



Basi di Dati
Progetto A.A. 2023/2024

SISTEMA GESTIONE CORSI LINGUA INGLESE

0295762

Mattia Biga

Indice

1. Descrizione del Minimondo.....	2
2. Analisi dei Requisiti.....	3
3. Progettazione concettuale.....	6
4. Progettazione logica.....	10
5. Progettazione fisica.....	26

1. Descrizione del Minimondo

Si progetti un sistema informativo per la gestione dei corsi di lingua inglese, tenuti presso un istituto di insegnamento. I corsi sono organizzati per livelli. Ciascun livello è identificato dal nome del livello stesso (ad esempio Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced, Proficiency); inoltre è specificato il nome del libro di testo e se viene richiesto di sostenere un esame finale.

I corsi sono identificati univocamente dal nome del livello cui afferiscono e da un codice progressivo, necessario per distinguere corsi che fanno riferimento allo stesso livello. Per ciascun corso sono note la data di attivazione, il numero e le informazioni anagrafiche degli iscritti e l'elenco dei giorni ed orari in cui è tenuto.

Per gli insegnanti sono noti il nome, l'indirizzo, la nazione di provenienza, ed i corsi a cui sono stati assegnati. Ad un corso può essere assegnato più di un insegnante, assicurandosi che in una determinata fascia oraria un insegnante sia assegnato ad un solo corso.

Per gli allievi sono noti il nome, un recapito, il corso a cui sono iscritti, la data di iscrizione al corso e il numero di assenze fatte finora (è di interesse tenere traccia dei giorni specifici in cui un allievo è stato assente).

Il personale amministrativo della scuola deve poter inserire all'interno del sistema informativo tutte le informazioni legate ai corsi ed agli insegnanti e possono generare dei report indicanti, su base mensile, quali attività hanno svolto gli insegnanti. Il personale di segreteria gestisce le iscrizioni degli utenti della scuola ai corsi. Gli insegnanti possono generare dei report indicanti la propria agenda, su base settimanale.

2. Analisi dei Requisiti

Identificazione dei termini ambigui e correzioni possibili

Linea	Termine	Nuovo termine	Motivo correzione
7	Codice Progressivo	Codice interno alfanumerico	Codice progressivo, non specifica il formato del codice da adottare nel sistema.
9	Numero degli iscritti	Numero allievi iscritti	Rende più esplicito il riferimento fra i termini.
12	Indirizzo	Indirizzo di residenza	Rende più chiaro il riferimento ad un indirizzo di residenza piuttosto che ad uno di posta elettronica.
14	Corso	Lezione	Evidenzia la necessità di tenere traccia delle lezioni, in particolare un insegnante in una determinata fascia oraria è assegnato ad una lezione.
16	Recapito	Numero di telefono	Chiarisce il significato del termine con un nuovo termine più esplicito.
23	Utenti	Allievi	Unificazione dei termini riferiti agli allievi.

Specificazione disambiguata

Si progetti un sistema informativo per la gestione dei corsi di lingua inglese, tenuti presso un istituto di insegnamento. I corsi sono organizzati per livelli. Ogni livello è identificato univocamente dal proprio nome (ad esempio Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced, Proficiency); inoltre per i livelli sono noti il nome del libro di testo e se viene richiesto di sostenere un esame finale.

I corsi sono identificati univocamente dal nome del livello cui afferiscono e da un codice interno alfanumerico, necessario per distinguere corsi che afferiscono allo stesso livello. Per ciascun corso sono note la data di attivazione, il numero degli allievi iscritti e l'elenco dei giorni ed orari in cui è tenuto.

Per gli insegnanti sono noti il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, la nazione di provenienza, ed i corsi a cui sono stati assegnati. Ad un corso può essere assegnato più di un insegnante, assicurandosi che in una determinata fascia oraria un insegnante sia assegnato ad una sola lezione.

Per gli allievi sono note le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza), un numero di telefono, il corso a cui sono iscritti, la data di iscrizione al corso e il numero di assenze fatte finora (è di interesse tenere traccia dei giorni specifici in cui un

allievo è stato assente).

Il personale amministrativo della scuola deve poter inserire all'interno del sistema informativo tutte le informazioni legate ai corsi ed agli insegnanti e possono generare dei report indicanti, su base mensile, quali attività hanno svolto gli insegnanti. Il personale di segreteria gestisce le iscrizioni degli allievi della scuola ai corsi. Gli insegnanti possono generare dei report indicanti la propria agenda, su base settimanale.

Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Corso	Corsi offerti dall'istituto di insegnamento, possono avere diversi livelli.	Seminario	Allievo, Insegnante, Livello
Allievo	L'allievo è il partecipante ai corsi.	Studente	Corso
Insegnante	Insegnante dei corsi, può essere docente di corsi di livello differente.	Docente	Corso, Livello
Livello	Livello dei corsi, è identificato da una lettera nel codice interno univoco del corso.	Grado	Corso, Insegnante

Raggruppamento dei requisiti in insiemi omogenei

Frasi relative di carattere generale

Si progetta un sistema informativo per la gestione dei corsi di lingua inglese, tenuti presso un istituto di insegnamento

Frasi relative ai corsi

I corsi sono organizzati per livelli. Sono identificati univocamente dal nome del livello cui afferiscono e da un codice interno alfanumerico necessario per distinguere corsi che afferiscono allo stesso livello. Per ciascun corso sono note la data di attivazione, il numero degli allievi iscritti e l'elenco dei giorni ed orari in cui è tenuto inoltre un corso può avere più di un insegnante.

Frase relative ai livelli

Ogni livello è identificato univocamente dal proprio nome (ad esempio Elementary, Intermediate, First Certificate, Advanced, Proficiency); inoltre per i livelli sono noti il nome del libro di testo e se viene richiesto di sostenere un esame finale.

Frase relative agli insegnanti

Per gli insegnanti sono noti il nome, il cognome, l'indirizzo di residenza, la nazione di provenienza, ed i corsi a cui sono stati assegnati. Ad un corso può essere assegnato più di un insegnante, assicurandosi che in una determinata fascia oraria un insegnante sia assegnato ad una sola lezione.

Frase relative agli allievi

Per gli allievi sono note le informazioni anagrafiche (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza), un numero di telefono, il corso a cui sono iscritti, la data di iscrizione al corso e il numero di assenze fatte finora (è di interesse tenere traccia dei giorni specifici in cui un allievo è stato assente).

Frase relative alle attività amministrative

Il personale amministrativo della scuola deve poter inserire all'interno del sistema informativo tutte le informazioni legate ai corsi ed agli insegnanti e possono generare dei report indicanti, su base mensile, quali attività hanno svolto gli insegnanti.

Frase relative alle attività di segreteria

Il personale di segreteria gestisce le iscrizioni degli allievi della scuola ai corsi.

Frase relative alle attività degli insegnanti

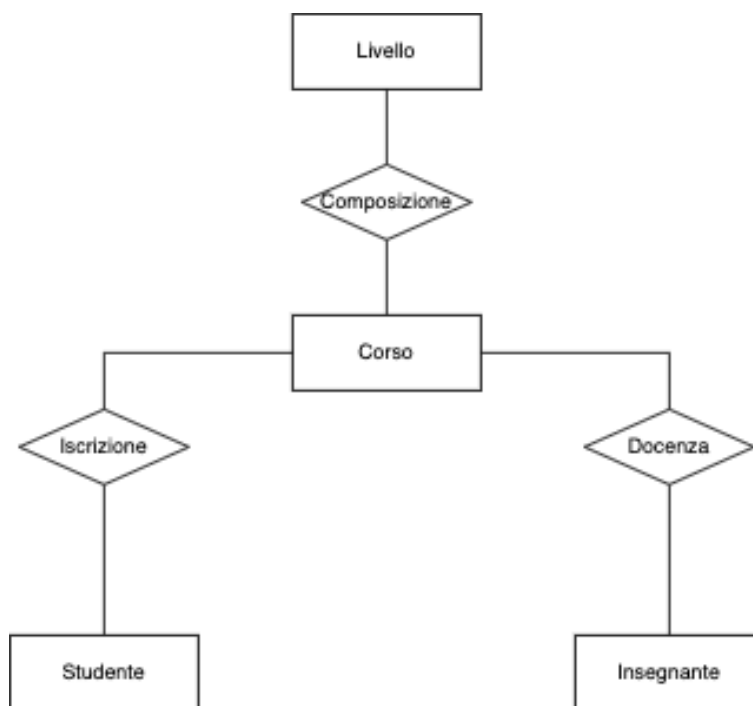
Gli insegnanti possono generare dei report indicanti la propria agenda, su base settimanale.

3. Progettazione concettuale

Costruzione dello schema E-R

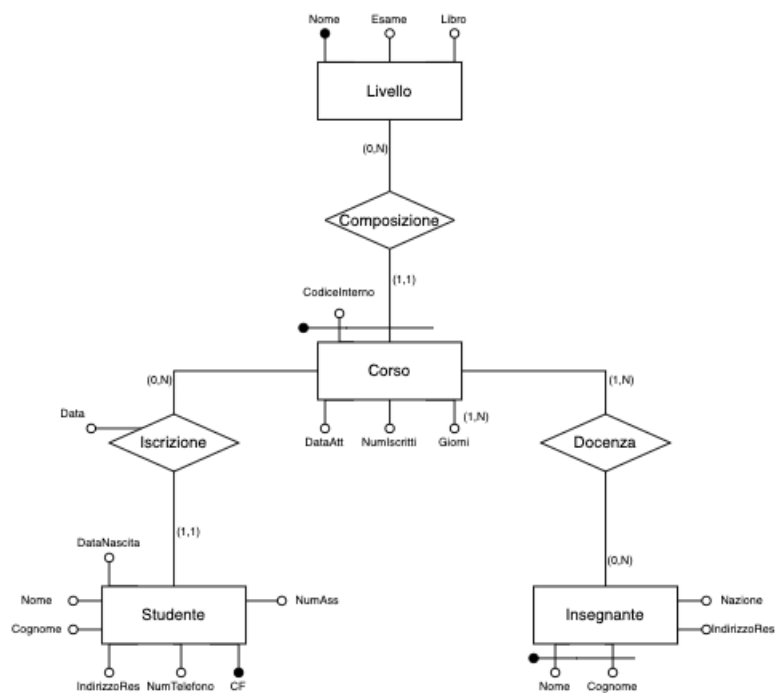
Schema iniziale

Primo modello concettuale basato sugli aspetti principali dei requisiti assegnati



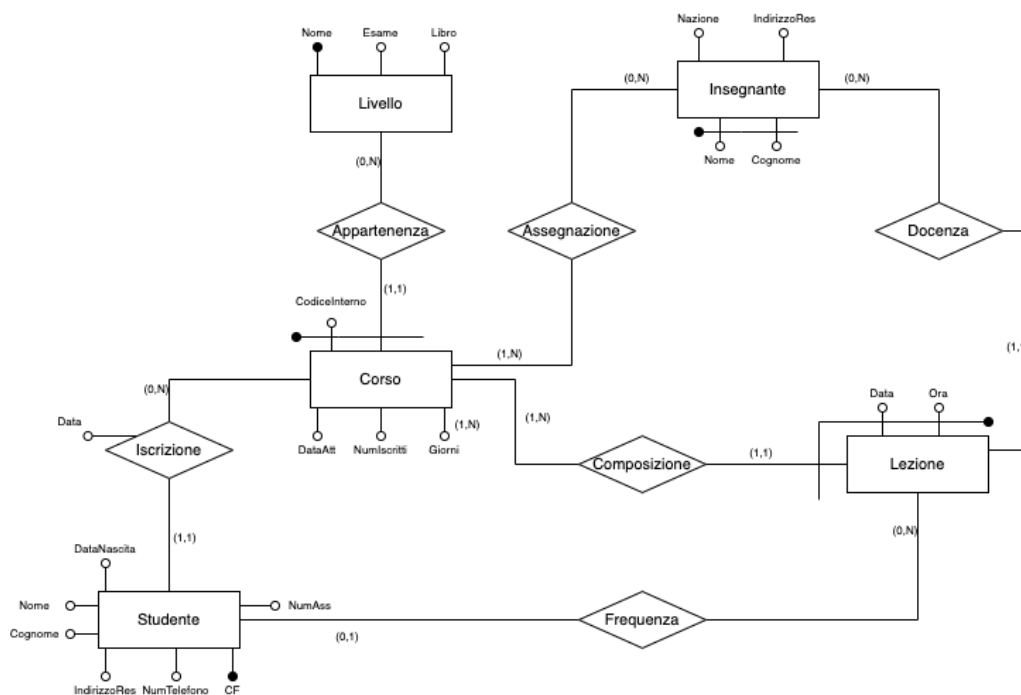
Schema intermedio

Raffinamento del modello con i vari attributi e identificatori delle entità e la cardinalità delle relazioni presenti, introduzione a problemi di non completezza dello schema, dovuti alla non rappresentazione di tutti i dati richiesti come i giorni di assenza specifici di ogni allievo, l'elenco dei giorni ed orari in cui il corso viene tenuto e la specifica di assegnazione di un unico insegnante in una fascia oraria.



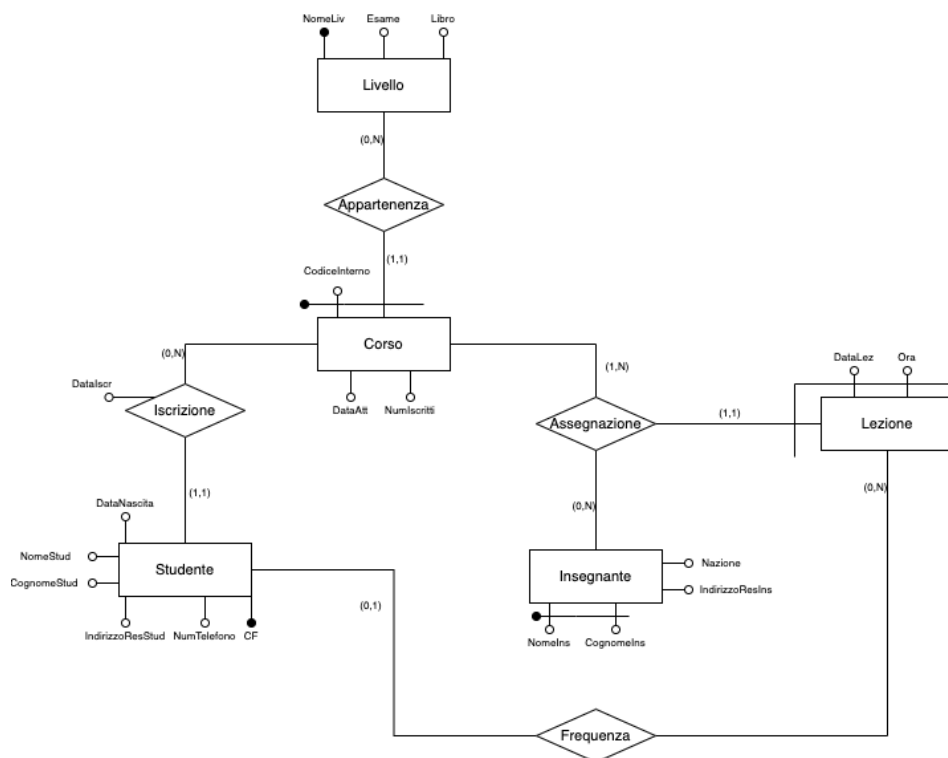
Schema Intermedio

Tentativo di rendere lo schema completo con l'introduzione di una nuova entità Lezione, con cui tengo traccia dei giorni e orari in cui un corso viene tenuto, assegnazione di un unico insegnante in una determinata fascia oraria e traccia della frequenza degli studenti al corso.



Integrazione finale

Semplificazione del modello precedente introducendo una relazione ternaria con cui lego le entità Lezione, Insegnante e Corso e sviluppo del modello E-R finale.



Regole aziendali

RV1) Un corso deve appartenere ad un unico livello

RV2) Una lezione in una determinata fascia oraria deve essere assegnata ad un unico professore

RD1) I giorni specifici in cui un allievo è stato assente, si ottengono sottraendo dalle occorrenze totali dell'entità Lezione relative al corso in cui l'allievo si è iscritto, le occorrenze della relazione Frequenza di tale allievo contando le occorrenze risultanti si ottiene anche il numero di assenze.

RD2) L'elenco dei giorni ed orari in cui un corso è tenuto si ottiene dalle occorrenze della relazione assegnazione in cui si lega il corso alle lezioni in una determinata data e una determinata fascia oraria.

Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Livello	Grado in cui vengono suddivisi i corsi	Esame, Libro	NomeLiv
Corso	Corso di insegnamento di lingua inglese	DataAtt, NumIscritti, Giorni (multivalore)	CodiceInterno, Appartenenza
Studente	Il Partecipante ai corsi offerti dall'istituto	NomeStud, CognomeStud, NumTelefono, IndirizzoResStud, DataNascita	CF
Insegnante	Il docente della lezione di un corso	Nazione, IndirizzoResIns	NomeIns, CognomeIns
Lezione	L'attività didattica svolta in una data e in una precisa fascia oraria		DataLez, Ora, Assegnazione

4. Progettazione logica

Volume dei dati

Si prevede una gestione di 5 livelli su cui si dividono uniformemente 20 corsi totali, inoltre si considerano disponibili annualmente 15 insegnanti, i quali gestiscono corsi differenti. Supponendo una media di 2 lezioni settimanali per ogni corso, nell'arco di 6 mesi si avranno 960 lezioni per un totale di 1920 lezioni annuali. Gli studenti vengono suddivisi prevedendo che il 60% sarà iscritto ai primi 3 livelli dell'istituto il restante nei livelli più avanzati; quindi considerando un totale di 800 studenti annuali ci sarebbero 40 studenti per ogni corso; I quali dovranno frequentare 48 lezioni semestrali relative al corso in cui sono iscritti.

Concetto nello schema	Tipo ¹	Volume atteso
Livello	E	5
Corso	E	20
Insegnante	E	15
Studente	E	800
Lezione	E	1920
Appartenenza	R	20
Iscrizione	R	800
Assegnazione	R	1920
Frequenza	R	28.000

Per le occorrenze della relazione Frequenza si suppone che ogni studente partecipi mediamente a 35 delle 48 lezioni semestrali per corso quindi 35×800 occorrenze.

Tavola delle operazioni

Cod.	Descrizione	Frequenza attesa
A1	Inserimento Corso	20/anno
A2	Inserimento Insegnante	15/anno
A3	Report attività insegnanti	1/mese
S1	Inserimento studente	800/anno
I1	Report agenda	15/settimana
I2	Inserimento Frequenza studenti	800/settimana
I3	Lista Assenze	15/mese
L1	Login	180/mese

¹ Indicare con E le entità, con R le relazioni

I3) Suppongo che degli 800 studenti annuali cioè 40 studenti annuali per corso 20 frequentino nei primi sei mesi gli altri negli ultimi 6 mesi, quindi 20 studenti per ogni lezione, avendo 2 lezioni per ogni corso gli insegnanti inseriscono 40 presenze settimanalmente cioè 40x20 presenze a settimana.

I5) Suppongo che la lista delle assenze degli studenti venga richiesta mensilmente da ogni singolo insegnante quindi mediamente l'operazione viene effettuata 15 volte al mese.

L1) Si considera che gli insegnanti accedano 3 volte a settimana per gestire i corsi a cui sono stati assegnati settimanalmente dato che vengono effettuate 2 a lezioni a settimana per ogni corso quindi un totale di 40 lezioni settimanali per tutti i corsi da distribuire agli insegnanti. Quindi 45 accessi settimanali per gli insegnanti cioè 180 accessi mensili.

Costo delle operazioni

Unità L (lettura)

1S = 2L (Scrittura valore doppio rispetto alla lettura)

L1 – login

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Utenti	E	1	L	Verifica credenziali inserite

Frequenza $f = 180/\text{mese}$

Costo Totale = $f * (1L) = 180$

A1 – Inserimento Corso

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Corso	E	1	S	Scrittura del nuovo corso
Lezione	E	1	S	Scrittura di tutte le lezioni relative al nuovo corso
Assegnazione	R	1	S	Creazione Associazione tra Corso e lezioni

Livello	E	1	L	Verifica esistenza del livello
Appartenenza	R	1	S	Creazione associazione tra corso e livello

Frequenza $f = 20/\text{anno}$

$$\text{Costo Totale} = f * (4S + 1L) = f * (9L) = 20 * (9L) = 180$$

A2 – Inserimento Insegnante

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Insegnante	E	1	S	Scrittura nuovo Insegnante
Corso	E	1	L	Verifica Esistenza Corso
Assegnazione	R	1	S	Creazione Associazione tra Insegnante Corso e Lezione

Frequenza $f = 15/\text{anno}$

$$\text{Costo Totale} = f * (2S + 1L) = f * (5L) = 15 * (5L) = 75$$

A3 – Report attività insegnanti

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Insegnante	E	1	L	Lettura informazioni insegnanti
Assegnazione	R	1	L	Lettura corsi e lezioni dell'insegnante
Corso	E	1	L	Lettura informazioni sui corsi
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni sulle lezioni

Frequenza $f = 1/\text{mese}$

Costo Totale = $f * (4L) = 1 * (4L) = 4$

S1 – Inserimento Studente

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Studente	E	1	S	Scrittura nuovo studente
Iscrizione	R	1	S	Creazione Associazione tra Corso e studente

Frequenza $f = 800/\text{anno}$

Costo Totale = $f * (2S) = f * (4L) = 800 * (4L) = 3200$

I1 – Report Agenda

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Corso	E	1	L	Lettura informazioni Corso
Assegnazione	R	1	L	Lettura lezioni associate al Corso
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni sulle Lezioni

Frequenza $f = 15/\text{settimana}$

Costo Totale = $f * (3L) = 15 * (3L) = 45$

I2 – Inserimento Frequenza studenti

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Lezione	E	1	L	Verifica esistenza Lezione
Studente	E	1	L	Verifica esistenza studente
Frequenza	R	1	S	Creazione associazione tra Studente e Lezione

Frequenza $f = 800/\text{settimana}$

Costo Totale = $f * (2L + 1S) = f * (4L) = 800 * (4L) = 3200$

I3 – Lista Assenze

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
----------	-----------	---------	------	-------------

Studente	E	1	L	Verifica esistenza studente
Iscrizione	R	1	L	Lettura corso associato allo studente
Assegnazione	R	1	L	Lettura di tutte lezioni associate al corso
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni lezioni
Frequenza	R	1	L	Lettura presenze dello studente

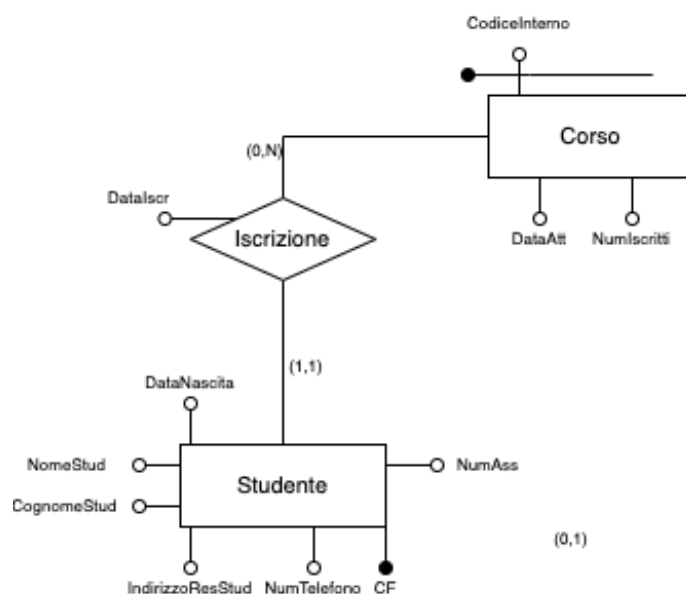
Frequenza $f = 15/\text{mese}$

Costo Totale = $f * (5L) = 15 * (5L) = 75$

Ristrutturazione dello schema E-R

Analisi delle ridondanze

Analizzando l'entità corso si nota la ridondanza dell'attributo NumeroIscritti, il quale può essere derivato contando le occorrenze della relazione Iscrizione.



Quindi si procede con l'analisi dell'occupazione di memoria del dato ridondante e del costo delle operazioni che lo coinvolgono.

Ipotizzando che il numero di iscritti richieda per la memorizzazione 4 byte, la ridondanza ha un'occupazione di memoria pari a $4 \times 20 = 80$ byte considerando le 20 occorrenze dell'entità Corso; quindi, vista la ridotta dimensione tale informazione è trascurabile.

L'unica operazione che porta ad un aggiornamento del numero di iscritti dell'entità corso è l'operazione S1 – Inserimento studente, il costo dell'operazione con e senza dato ridondante è il seguente:

S1 – Inserimento Studente

Senza Ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Studente	E	1	S
Iscrizione	R	1	S

Frequenza $f = 800/\text{anno}$

Costo Totale = $f * (2S) = f * (4L) = 800 * (4L) = 3200$

Con Ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Studente	E	1	S
Iscrizione	R	1	S
Corso	E	1	L
Corso	E	1	S

L'accesso in scrittura sull'entità corso prevede l'aggiornamento del dato ridondante.

Frequenza $f = 800/\text{anno}$

Costo Totale = $f * (3S + 1L) = 800 * (7L) = 5600$

Le uniche operazioni che richiedono invece una lettura del dato ridondante sono A3 – Report attività insegnanti, I2 – Report agenda i relativi costi sono i seguenti:

A3 – Report attività insegnanti

Senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Insegnante	E	1	L
Assegnazione	R	1	L
Corso	E	1	L
Iscrizione	R	40	L
Lezione	E	1	L

Il numero medio di accessi in lettura per ottenere il numero di iscritti al corso dalle occorrenze della relazione iscrizione è calcolato dividendo il numero di studenti totali per il numero di corsi totali quindi $800/20 = 40$.

Frequenza $f = 1/\text{mese}$ Costo Totale = $f * (44L) = 44$

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Insegnante	E	1	L
Assegnazione	R	1	L
Corso	E	1	L
Lezione	E	1	L

Frequenza $f = 1/\text{mese}$ Costo Totale = $f * (4L) = 4$

I1 – Report agenda

Senza ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Corso	E	1	L
Assegnazione	R	1	L
Lezione	E	1	L
Iscrizione	R	40	L

Frequenza $f = 15/\text{settimana}$ Costo Totale = $f * (43L) = 15 * (43L) = 645$

Con ridondanza

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo
Corso	E	1	L
Assegnazione	R	1	L
Lezione	E	1	L

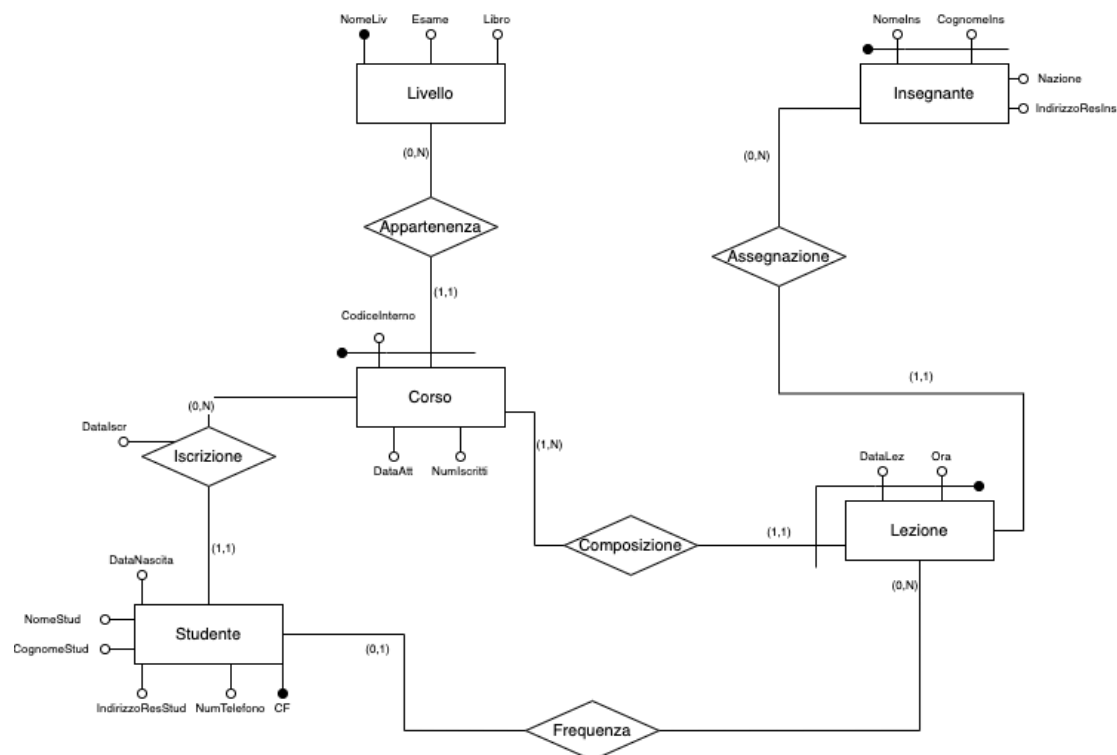
Frequenza $f = 15/\text{settimana}$

Costo Totale = $f * (3L) = 15 * (3L) = 45$

Contando gli accessi totali nel caso delle operazioni con dato ridondante presente si hanno circa 5649 accessi in presenza di dato ridondante a fronte dei 3889 in assenza di ridondanza quindi l'analisi eseguita suggerisce di eliminare il dato ridondante.

Un ulteriore ridondanza è presente nell'associazione Assegnazione poiché l'insegnante non deve essere associato direttamente all'entità Corso. L'informazione dei corsi che sono associati ad un preciso insegnante è derivabile tramite l'associazione fra Insegnante e Lezione poiché ogni Lezione è associata ad un Corso preciso, in particolare esiste un'identificazione esterna tra le due entità.

L'eliminazione della ridondanza porta al seguente cambiamento:



Tale cambiamento comporta delle modifiche nella Tavola dei volumi e nel costo delle operazioni.

La tavola dei volumi modificata è la seguente:

Concetto nello schema	Tipo	Volume atteso
Livello	E	5
Corso	E	20
Insegnante	E	15
Studente	E	800
Lezione	E	1920
Appartenenza	R	20
Iscrizione	R	800
Assegnazione	R	1920
Composizione	R	1920
Frequenza	R	28.000

Le operazioni per cui il costo cambia sono A1, A2, A3, I1, I3 il nuovo costo è il seguente:

A1 – Inserimento Corso

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Corso	E	1	S	Scrittura del nuovo corso
Lezione	E	1	S	Scrittura di tutte le lezioni relative al nuovo corso
Livello	E	1	L	Verifica esistenza del livello
Composizione	R	1	S	Creazione Associazione tra corso e le lezioni relative

Appartenenza	R	1	S	Creazione associazione tra corso e livello
Assegnazione	R	1	S	Creazione associazione tra corso, lezione e insegnante

Frequenza $f = 20/\text{anno}$

Costo Totale = $f * (4S + 1L) = 20 * (9L) = 180$

A2 – Inserimento Insegnante

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Insegnante	E	1	S	Scrittura nuovo Insegnante

Frequenza $f = 15/\text{anno}$

Costo Totale = $f * (1S) = 15 * (2L) = 30$

A3 – Report attività insegnanti

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Insegnante	E	1	L	Lettura informazioni insegnanti
Assegnazione	R	1	L	Lettura lezioni associate agli Insegnanti
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni sulle lezioni

Frequenza $f = 1/\text{mese}$

Costo Totale = $f * (3L) = 3$

I1 – Report Agenda

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Assegnazione	R	1	L	Lettura lezioni associate all'insegnante
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni sulle Lezioni

Frequenza $f = 15/\text{settimana}$

Costo Totale = $f * (2L) = 15 * (2L) = 30$

I3 – Lista Assenze

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Studente	E	1	L	Verifica esistenza studente
Iscrizione	R	1	L	Lettura corso associato allo studente
Composizione	R	1	L	Lettura di tutte lezioni associate al corso
Lezione	E	1	L	Lettura informazioni lezioni
Frequenza	R	1	L	Lettura presenze dello studente

Frequenza $f = 15/\text{mese}$

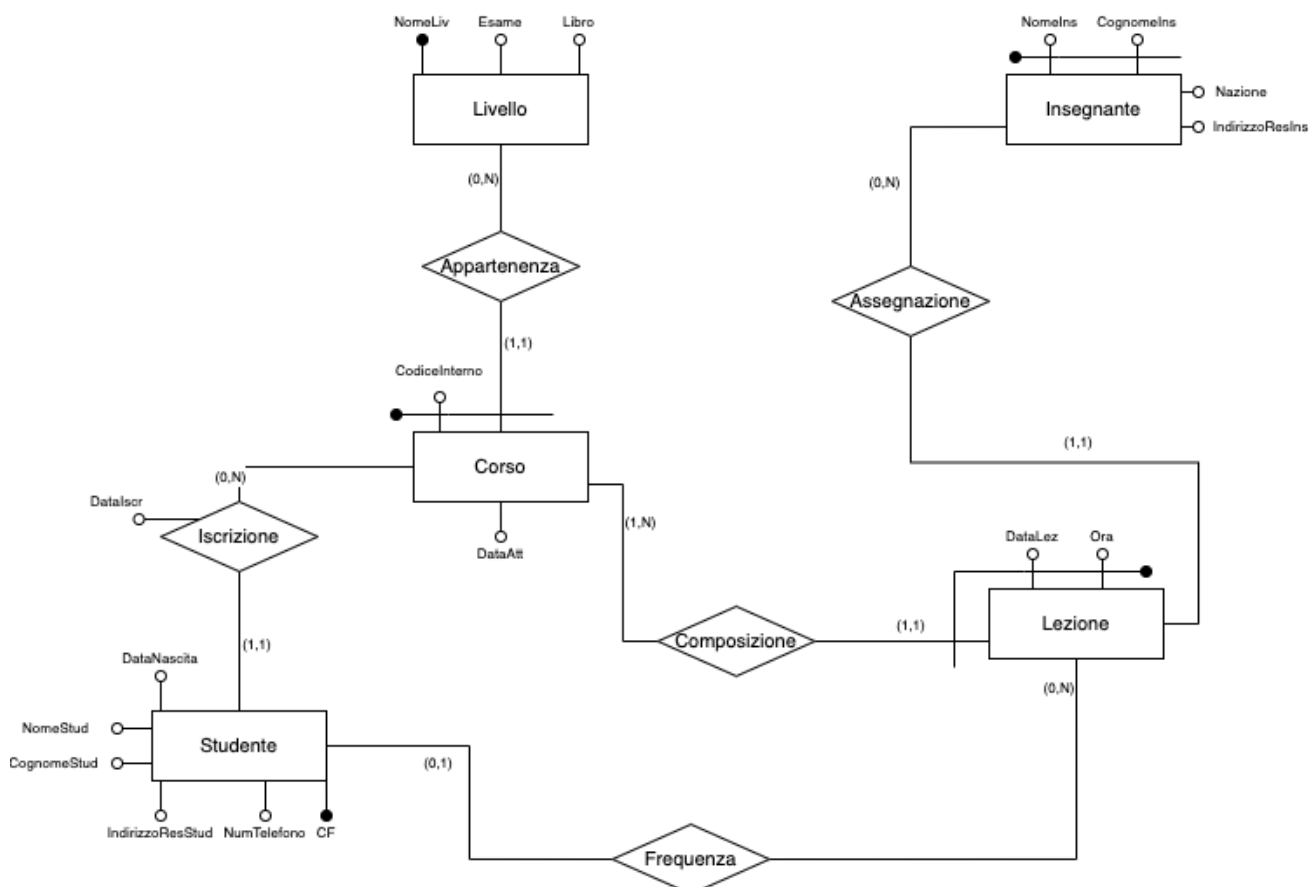
Costo Totale = $f * (5L) = 15 * (5L) = 75$

Eliminazione Generalizzazioni

Il modello E-R non presenta Generalizzazioni.

Trasformazione di attributi e identificatori

Lo schema E-R ristrutturato è il seguente:



Sono state eliminate tutte le ridondanze non ci sono attributi ripetuti e le uniche identificazioni esterne si hanno sull'entità Corso e sull'entità Lezione.

Traduzione di entità e associazioni

Studente (**CF**, NomeStud, CognomeStud, DataNascita, IndirizzoResStud, NumTelefono, CodiceCorso, NomeLivello, DataIscr)

Frequenza (**Studente**, DataLez, OraLez, CodiceCorso, NomeLiv)

Lezione (**DataLez, Ora, CodiceCorso, NomeLiv**, NomeIns, CognomeIns)

Corso (**CodiceInterno, NomeLiv**, DataAtt)

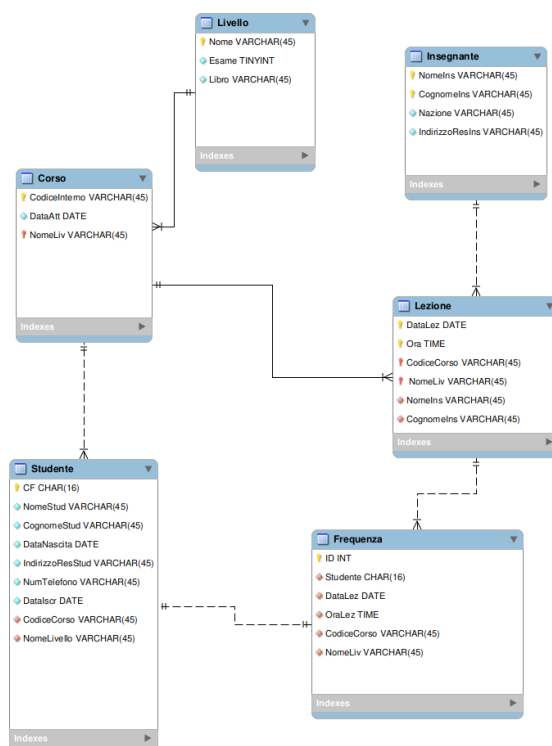
Insegnante (**NomeIns, CognomeIns**, Nazione, IndirizzoResIns)

Livello (**Nome**, Esame, Libro)

Vincoli integrità referenziale

Studente (CodiceCorso) $\subseteq$ Corso (CodiceInterno)
Studente (NomeLivello) $\subseteq$ Livello (Nome)
Frequenza (Studente) $\subseteq$ Studente (CF)
Frequenza (DataLez) $\subseteq$ Lezione (DataLez)
Frequenza (OraLez) $\subseteq$ Lezione (Ora)
Frequenza (CodiceCorso) $\subseteq$ Corso (CodiceInterno)
Frequenza (NomeLiv) $\subseteq$ Livello (Nome)
Lezione (CodiceCorso) $\subseteq$ Corso (CodiceInterno)
Lezione (NomeLiv) $\subseteq$ Livello (Nome)
Lezione (NomeIns) $\subseteq$ Insegnante (NomeIns)
Lezione (CognomeIns) $\subseteq$ Insegnante (CognomeIns)
Corso (NomeLiv) $\subseteq$ Livello (Nome)

Rappresentazione Grafica



Normalizzazione del modello relazionale

A seguito di un'analisi delle Dipendenze funzionali presenti nel modello relazionale si nota che ogni sottoinsieme di attributi della relazione su cui è definita una dipendenza funzionale coinvolge una chiave della relazione il che equivale a dire che il modello è in forma normale.

5. Progettazione fisica

Utenti e privilegi

Si prevedono quattro ruoli principali all'interno del sistema

- 1) Login: Grant in esecuzione sull'operazione L1
- 2) Amministrazione: Grant in esecuzione sulle operazioni A1, A2, A3
- 3) Segreteria: Grant in esecuzione sull'operazione S1
- 4) Insegnante: Grant in esecuzione sulle operazioni I1, I2, I3, I4, I5

Le credenziali degli utenti vengono mantenute in una tabella Utenti apposita.

Strutture di memorizzazione

Tabella Utenti		
Colonna	Tipo di dato	Attributi ²
Username	Varchar (45)	PK, NN
Password	Char (32)	NN
Ruolo	ENUM('Amministrazione', 'Segreteria', 'Insegnante')	NN

Tabella Corso		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
CodiceInterno	Varchar(45)	PK, NN, UQ
DataAtt	DATE	NN
NomeLiv	Varchar(45)	PK, NN

Tabella Insegnante		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
NomeIns	Varchar(45)	PK, NN
CognomeIns	Varchar(45)	PK, NN
Nazione	Varchar(45)	NN
IndirizzoResIns	Varchar(45)	NN

Tabella Livello		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
Nome	Varchar(45)	PK, NN
Esame	Tinyint	NN

² PK = primary key, NN = not null, UQ = unique, UN = unsigned, AI = auto increment. È ovviamente possibile specificare più di un attributo per ciascuna colonna.

Libro	Varchar(45)	NN
--------------	-------------	----

Tabella Lezione		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
DataLez	Date	PK, NN
Ora	Time	PK, NN
CodiceCorso	Varchar(45)	PK, NN
NomeLiv	Varchar(45)	PK, NN
NomeIns	Varchar(45)	NN
CognomeIns	Varchar(45)	NN

Tabella Studente		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
CF	Char(16)	PK, NN
NomeStud	Varchar(45)	NN
CognomeStud	Varchar(45)	NN
DataNascita	Date	NN
IndirizzoResStud	Varchar(45)	NN
NumTelefono	Varchar(45)	NN
DataIscr	Date	NN
CodiceCorso	Varchar(45)	NN
NomeLivello	Varchar(45)	NN

Tabella Frequenza		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
ID	INT	PK, NN, AI
Studente	Char(16)	NN
DataLez	Date	NN
OraLez	Time	NN
CodiceCorso	Varchar(45)	NN
NomeLiv	Varchar(45)	NN

Per la tabella 'Frequenza' ho usato UNIQUE('Studente', 'DataLez', 'OraLez');

Indici

Non sono stati utilizzati indici.

Trigger

TRIGGER 'check_assegnazione_insegnante'

Con questo trigger si vuole controllare l'assegnazione degli insegnanti ad una lezione permettendo la realizzazione della regola aziendale RV2, il controllo viene effettuato prima dell'inserimento di una nuova lezione quindi il modo è di tipo BEFORE sull'evento INSERT.

```
CREATE TRIGGER `LanguageCoursesDB`.`Check_Asegnazione_Insegnante`  
BEFORE INSERT ON `Lezione`  
FOR EACH ROW  
BEGIN  
    DECLARE var_check_count INT;  
    DECLARE var_lessons_time TIME;  
    SET var_lessons_time = '01:00:00';  
  
    SELECT COUNT(*) INTO var_check_count  
    FROM `Lezione`  
    WHERE `Lezione`.`Ora` <= NEW.`Ora`  
        AND NEW.`Ora` < `Lezione`.`Ora` + var_lessons_time  
        AND `Lezione`.`DataLez` = NEW.`DataLez`  
        AND `Lezione`.`NomeIns` = NEW.`NomeIns`  
        AND `Lezione`.`CognomeIns` = NEW.`CognomeIns`;  
  
    IF var_check_count > 0 THEN  
        SIGNAL SQLSTATE '45000'  
        SET MESSAGE_TEXT = 'Insegnante già assegnato in questa fascia oraria';  
    END IF;  
END
```

Eventi

```
set global event_scheduler = on;
```

EVENTO 'studenti_cleanup'

Tale evento svuota i dati relativi all'entità studenti poiché si ipotizza che l'iscrizione ad un corso sia valida per un periodo pari ad un anno; quindi, annualmente i dati relativi agli studenti devono essere aggiornati.

```
CREATE EVENT IF NOT EXISTS `studenti_cleanup`  
  on schedule  
    every 1 year  
    on completion preserve  
  comment 'Eliminazione informazioni studente'  
  do  
    delete from `Studente` where `DataIscr` < (now () – interval 1 year);
```

EVENTO 'corsi_cleanup'

Tale evento si occupa della pulizia di tutte le informazioni relative ai corsi che devono essere aggiornate annualmente.

```
CREATE EVENT IF NOT EXISTS `corsi_cleanup`  
  on schedule  
    every 1 year  
    on completion preserve  
  comment 'Eliminazioni corsi e le relative lezioni'  
  do  
    delete from `Lezione`  
    where `CodiceCorso` in (select `CodiceInterno`  
                             from `Corso`  
                             where `DataAtt` < (now () – interval 1 year));  
  
    delete from `Corso`  
    where `DataAtt` < (now () – interval 1 year));
```

Viste

Non sono state utilizzate viste.

Stored Procedures e transazioni

L1 – Login

L'operazione si occupa di gestire il login degli utenti prelevando le informazioni necessarie dalla tabella utenti in cui ad ogni username e password corrisponde un ruolo all'interno del sistema, il login quindi consiste nell'individuazione di questo ruolo per poter gestire le opportune operazioni eseguibili dai diversi profili.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `login`(in var_username varchar(45), in var_pass  
varchar(45), out var_role INT)
```

```
BEGIN
```

```
    declare var_user_role ENUM('Amministrazione', 'Segreteria', 'Insegnante');
```

```
    select `Ruolo` from `Utenti`
```

```
        where `Username` = var_username
```

```
    and `Password` = md5(var_pass)
```

```
    into var_user_role;
```

```
    -- See the corresponding enum in the client
```

```
    if var_user_role = 'Amministrazione' then
```

```
        set var_role = 1;
```

```
    elseif var_user_role = 'Segreteria' then
```

```
        set var_role = 2;
```

```
    elseif var_user_role = 'Insegnante' then
```

```
        set var_role = 3;
```

```
else
    set var_role = 4;
end if;
END
```

Operazione A1 - Inserimento Corso

La seguente procedura si occupa dell'inserimento delle informazioni relative ad un corso verificando che il livello specificato per il corso sia valido. Tale operazione viene eseguita dai profili amministrativi, trattandosi di una lettura e una scrittura; quindi, più operazioni ho utilizzato una transazione, inoltre per il livello di isolamento ho considerato che i profili amministrativi possono essere molteplici ed essendo tale operazione effettuata con una frequenza annuale posso considerare un basso livello di concorrenza garantito da repeatable read.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `inserimento_corso` (IN var_id varchar(45),
IN var_data_att date, IN var_nome_liv varchar(45))
BEGIN
    declare var_check INT;
    declare exit handler for sqlexception
    begin
        rollback;
        resignal;
    end;

    set transaction isolation level repeatable read;
    start transaction;

    select count(*)
    from `Livello`
    where `Nome` = var_nome_liv
    into var_check;
```

```
if var_check = 0 then
    signal sqlstate '45003' set message_text = 'Il livello inserito non esiste';
else
    insert into `Corso` (`CodiceInterno`, `DataAtt`, `NomeLiv`)
        values (var_id, var_data_att, var_nome_liv);
    commit;
end if;
END
```

A2 – Inserimento Insegnante

Tale procedura è effettuata dai profili amministrativi e si occupa dell'inserimento delle informazioni riguardo un insegnante, trattandosi di una singola operazione e quindi gestita già come atomica non ho utilizzato transazioni.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `inserimento_insegnante`(IN var_nome_ins
varchar(45), IN var_cognome_ins varchar(45), IN var_nazione varchar(45), IN var_indirizzo_ins
varchar(45))
BEGIN
    INSERT INTO `Insegnante` (`NomeIns`, `CognomeIns`, `Nazione`, `IndirizzoResIns`)
        VALUES (var_nome_ins, var_cognome_ins, var_nazione, var_indirizzo_ins );
END
```


A12 – Inserimento Lezione

Tale procedura in progettazione logica non è stata considerata in quanto farebbe parte dell'inserimento delle informazioni riguardanti un corso. Ma al fine di semplificare l'operazione A1 ho deciso di separarla in due parti. Si occupa dell'inserimento di una lezione relativa ad un corso preciso ed è effettuata dai profili amministrativi. Trattandosi di molteplici operazioni controllate anche da un trigger ho utilizzato una transazione, considerando la frequenza con cui tale operazione avviene, il livello di isolamento garantito da repeatable read, è opportuno.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `inserimento_lezione`(IN var_data_lez date,  
IN var_ora time, IN var_codice_corso varchar(45), IN var_nome_ins varchar(45), IN  
var_cognome_ins varchar(45), OUT var_liv varchar(45))
```

```
BEGIN
```

```
declare var_check int;
```

```
declare var_nome_liv varchar(45);
```

```
declare exit handler for sqlexception
```

```
begin
```

```
rollback;
```

```
resignal;
```

```
end;
```

```
set transaction isolation level repeatable read;
```

```
start transaction;
```

```
SELECT `NomeLiv` INTO var_nome_liv
```

```
FROM `Corso`
WHERE var_codice_corso = `Corso`.`CodiceInterno`;

SELECT count(*)
FROM `Insegnante`
WHERE `NomeIns` = var_nome_ins and `CognomeIns` = var_cognome_ins
INTO var_check;

if var_check = 0 then
    signal sqlstate '45001' set message_text = 'Il nome o il cognome dell'insegnante
inserito non esiste';
elseif var_nome_liv is null then
    signal sqlstate '45002' set message_text = 'Il codice corso inserito non esiste';

else
    insert into `Lezione` (`DataLez`, `Ora`, `CodiceCorso`, `NomeLiv`, `NomeIns`,
`CognomeIns`)
        values(var_data_lez, var_ora, var_codice_corso, var_nome_liv,
var_nome_ins, var_cognome_ins);
    commit;

    set var_liv = var_nome_liv;

end if;
END
```

A3 – Report attività insegnanti

Tale procedura consiste in una sola lettura quindi non ho utilizzato transazioni, e si occupa di leggere le informazioni del mese corrente su quali attività hanno svolto gli insegnanti e quindi a quali lezioni gli insegnanti sono stati assegnati.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `report_attività_insegnanti`()
BEGIN
    SELECT `NomeIns`, `CognomeIns`, `CodiceCorso`, `DataLez`, `Ora`
    FROM `Lezione`
    WHERE MONTH(`DataLez`) = MONTH(curdate());
END
```

S1 – Inserimento Studente

Tale procedura si occupa dell'inserimento delle informazioni relative ad uno studente e la sua iscrizione ad un corso, viene effettuata dai diversi profili della segreteria. È costituita da una lettura e da una scrittura quindi utilizzo una transazione con livello di isolamento repeatable read al fine di evitare anomalie.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `inserimento_studente`(IN var_cf char(16),
IN var_nome varchar(45), IN var_cognome varchar(45), IN var_data_nascita date, IN
var_indirizzo_res varchar(45), IN var_telefono varchar(45), IN var_data_iscr date, In
var_codice_corso varchar(45), OUT var_liv varchar(45))
BEGIN

    declare var_nome_liv varchar(45);
    declare exit handler for sqlexception
    begin
        rollback;
        resignal;
    end;

    set transaction isolation level repeatable read;
    start transaction;
    SELECT `NomeLiv` into var_nome_liv
    FROM `Corso`
    WHERE `Corso`.`CodiceInterno` = var_codice_corso;

    if var_nome_liv is null then
```

```
        signal sqlstate '45002' set message_text = 'Il codice corso inserito non esiste';
    else
        INSERT INTO `Studente`(`CF`, `NomeStud`, `CognomeStud`, `DataNascita`, `IndirizzoResStud`,
`NumTelefono`, `DataIscr`, `CodiceCorso`, `NomeLivello`)
VALUES(var_cf, var_nome, var_cognome, var_data_nascita, var_indirizzo_res, var_telefono,
var_data_iscr, var_codice_corso, var_nome_liv );
        commit;
        set var_liv = var_nome_liv;
        end if;
END
```

II – Report Agenda

Tale procedura si occupa della lettura delle informazioni sulle lezioni che l'insegnante che ne chiede la visualizzazione ha tenuto o deve tenere durante la settimana corrente, trattandosi di più letture utilizzo una transazione con livello di isolamento read committed per evitare l'anomalia della lettura sporca.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `report_agenda`(IN var_nome_ins
varchar(45), IN var_cognome_ins varchar(45))
BEGIN

    declare exit handler for sqlexception
    begin
        rollback;
        resignal;
    end;

    set transaction isolation level read committed;

    start transaction;
    SELECT `CodiceCorso`, `DataLez`, `Ora`, L.`Libro`, L.`Esame`
    FROM `Lezione` JOIN `Corso` AS C ON `CodiceCorso` = C.`CodiceInterno`
        JOIN `Livello` AS L ON C.`NomeLiv` = L.`Nome`
```

```
WHERE WEEK('DataLez') = WEEK(CURDATE())
      AND `NomeIns` = var_nome_ins
      AND `CognomeIns` = var_cognome_ins;
commit;
```

```
END
```

I2 – Inserimento Frequenza

Tale Procedura si occupa di registrare le partecipazioni di uno studente specificato da input ad una lezione, prelevando il relativo codice corso a cui la lezione afferisce, verificando che l'utente specificato sia effettivamente iscritto ad un corso e che la lezione esista successivamente si effettua una scrittura sulla tabella frequenza che tiene traccia dei giorni precisi in cui uno studente ha partecipato alla lezione. Quindi trattandosi di più letture e una scrittura utilizzo una transazione con livello di isolamento repeatable read.

```
CREATE  DEFINER='root'@'localhost'  PROCEDURE  `inserimento_frequenza`(IN  var_cf
char(16), IN var_data_lez date, IN var_ora_lez time, IN var_id_corso varchar(45), OUT var_liv
varchar(45))
```

```
BEGIN
```

```
declare var_nome_liv varchar(45);
```

```
declare var_check_cf int;
```

```
declare var_check_iscr int;
```

```
declare exit handler for sqlexception
```

```
begin
```

```
rollback;
```

```
resignal;
```

```
end;
```

```
set transaction isolation level repeatable read;
```

```
start transaction;
```

```
-- recupero informazioni corso relative alla lezione
```

```
SELECT `NomeLiv` INTO var_nome_liv  
FROM `Lezione`  
WHERE `Lezione`.`DataLez` = var_data_lez  
      AND `Lezione`.`Ora` = var_ora_lez  
      AND `Lezione`.`CodiceCorso` = var_id_corso;
```

```
if var_nome_liv is null then
```

```
    signal sqlstate '45004' set message_text = 'La lezione inserita non esiste';
```

```
else
```

```
-- verifica che lo studente esista
```

```
SELECT Count(*) into var_check_cf  
FROM `Studente`  
WHERE `Studente`.`CF` = var_cf;
```

```
-- verifica che lo studente sia iscritto al corso relativo alla lezione
```

```
SELECT Count(*) into var_check_iscr  
FROM `Studente`  
WHERE `Studente`.`CodiceCorso` = var_id_corso  
      AND `Studente`.`CF` = var_cf;
```

```
if var_check_cf = 0 then
```

```
    signal sqlstate '45005' set message_text = 'Il codice fiscale inserito non esiste';
```

```
elseif var_check_iscr = 0 then
```

```
    signal sqlstate '45006' set message_text = 'Lo studente non è iscritto al corso';
```

```
else
```

```
INSERT INTO `Frequenza`(`Studente`,`DataLez`,`CodiceCorso`,`NomeLiv`,`OraLez`)  
VALUES(var_cf, var_data_lez, var_id_corso, var_nome_liv, var_ora_lez);
```

```
commit;
set var_liv = var_nome_liv;
    end if;
end if;
END
```

I3 – Lista Assenza

Tale procedura si occupa di prelevare tutte le assenze di uno studente alle lezioni del corso a cui è iscritto permettendo la realizzazione della regola aziendale RD1 in particolare dopo aver selezionato il codice del corso tramite il codice fiscale specificato come parametro di input, viene effettuato un left-join fra la tabella lezione in cui sono state selezionate tutte le lezioni relative al corso a cui lo studente è iscritto e la tabella frequenza con le tuple relative allo studente specificato, in modo tale che le tuple del join dove F.studente è null saranno le tuple corrispondenti alle assenze dello studente al corso. Trattandosi di diverse letture e di un'operazione abbastanza frequente ho utilizzato una transazione con livello di isolamento repeatable read.

```
CREATE DEFINER='root'@'localhost' PROCEDURE `lista_assenze`(IN var_studente_cf
char(16))
BEGIN

    declare var_codice_corso varchar(45);
        declare exit handler for sqlexception
    begin
        rollback;
        resignal;
    end;

    set transaction isolation level repeatable read;
    start transaction;
```

```
-- Selezione del codice del corso a cui lo studente è iscritto
SELECT `CodiceCorso` INTO var_codice_corso
FROM `Studiante`
WHERE `Studiante`.`CF` = var_studente_cf;

if var_codice_corso is null then
    signal sqlstate '45005' set message_text = 'Il codice fiscale inserito non esiste';
else
    -- Selezione delle assenze tramite left join
    SELECT L.DataLez, L.Ora, L.CodiceCorso, L.NomeLiv
    FROM Lezione L LEFT JOIN Frequenza F ON L.DataLez = F.DataLez
        AND L.Ora = F.OraLez
        AND L.CodiceCorso = F.CodiceCorso
        AND L.NomeLiv = F.NomeLiv
        AND F.Studiante = var_studente_cf
    WHERE F.Studiante IS NULL AND L.CodiceCorso = var_codice_corso;
end if;
commit;
END
```